# LOCALIZAÇÃO DO TERRENO




| | |
|---|---|
| Coordenadas do centro | 26,00966° S, 32,56512° E |
| Sistema | UTM 36S, WGS84 |
| Área do terreno | 0,243 ha |
| Distância à água | 186 a 233 m (linha de água ESA 2021) |
| Locais próximos | Catembe a 1,9 km, Maputo a 4,6 km |

Limites do terreno a partir de 5 pontos fornecidos. Todas as cotas deste estudo são altitudes acima do nível médio do mar (geoide EGM2008).

# SÍNTESE

| Cota mínima | Cota máxima | Desnível | Cota média |
|---|---|---|---|
| **21 m** | **25 m** | **4 m** | **23 m** |

| Inclinação média | Área até 15 % | Vê o mar no 1.º andar | Erro estimado |
|---|---|---|---|
| **9 %** | **100 %** | **100 %** | **± 0,9 m** |

## O que isto quer dizer

O chão vai de 21 m a 25 m, 4 m de desnível em 48 m. Inclinação média 9 %: é um terreno de duna, com plataformas e socalcos.

100 % da área tem até 15 % de inclinação e 0 % passa de 30 %. As zonas boas para implantar estão no mapa da página 13.

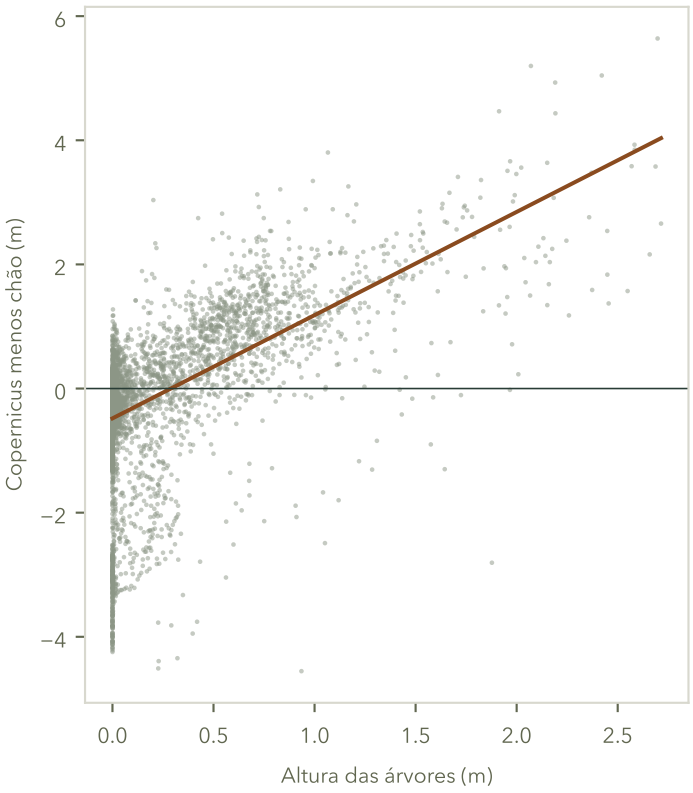
Com a mata de fora do terreno, vêem o mar 100 % dos pontos no rés do chão, 100 % no 1.º andar e 100 % na cobertura. Sem árvores, 100 % no 1.º andar.

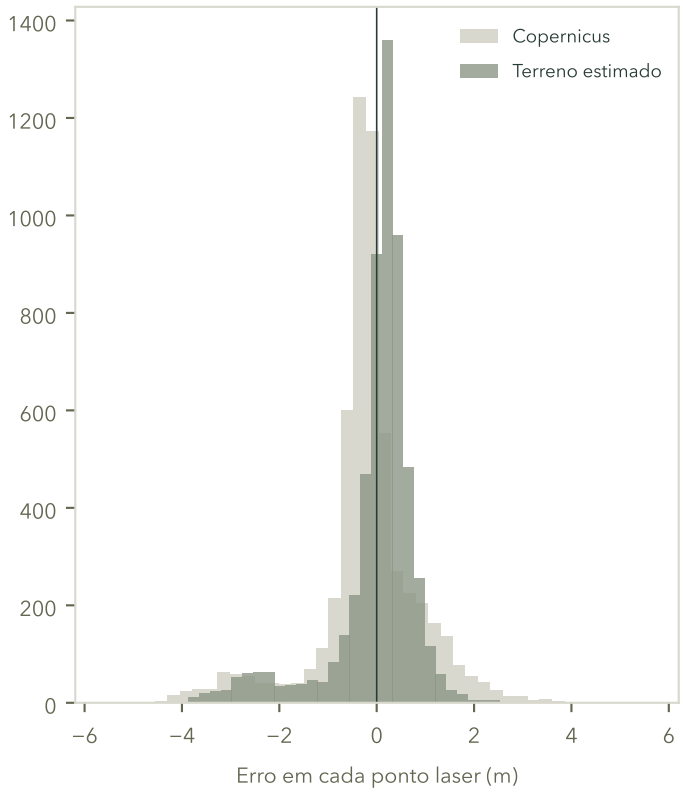
O terreno fica a 186 m da água no ponto mais próximo, fora da faixa de 100 m medida no satélite.

As cotas têm erro de cerca de ± 0,9 m, medido contra o laser da NASA. Os dados do planeador têm ± 4,0 m. Para projecto é preciso levantamento topográfico.

# FONTES DE DADOS E FIABILIDADE

## Altura medida pelo satélite contra o chão real (laser ICESat-2)




| Fonte | O que mede | Erro aqui |
|---|---|---|
| Copernicus GLO-30 (30 m) | superfície, perto do topo das árvores | 1,1 m |
| Terrain Tiles z14 | superfície, usado no planeador | 4,0 m (+1,4 m) |
| Terreno estimado (este estudo) | Copernicus menos o efeito das árvores | 0,9 m |
| Meta altura da vegetação (1 m) | altura das árvores | usada na correcção |
| ESA WorldCover 2021 (10 m) | ocupação do solo e linha de água | |

Foram usados 5647 pontos de chão do laser ICESat-2 da NASA, de 15 passagens, num raio de cerca de 1,5 km. O Copernicus mede 166 cm acima do chão por cada metro de árvore. O terreno estimado retira esse efeito: erro do Copernicus = -0,48 + 1,66 × altura das árvores. O erro indicado foi testado deixando cada passagem do laser de fora e prevendo-a com as outras. Nenhum ponto laser cai dentro do terreno, o mais próximo está a 276 m. Curvas de 2 m são orientativas: o erro é maior do que 1 m.

# ALTIMETRIA E CURVAS DE NÍVEL




16 18 20 22 24 26 28 30

Cota (m)

Curvas de 2 m, mestras de 10 m, do terreno estimado sem árvores. Cotas nos vértices do terreno 1 a 4. O terreno sobe de 21 m a 25 m. Ponto alto e ponto baixo marcados. Estas curvas servem para estudo de implantação, não para projecto de execução.

# ÁRVORES, SUPERFÍCIE E CHÃO

Altura das árvores (Meta, 1 m)







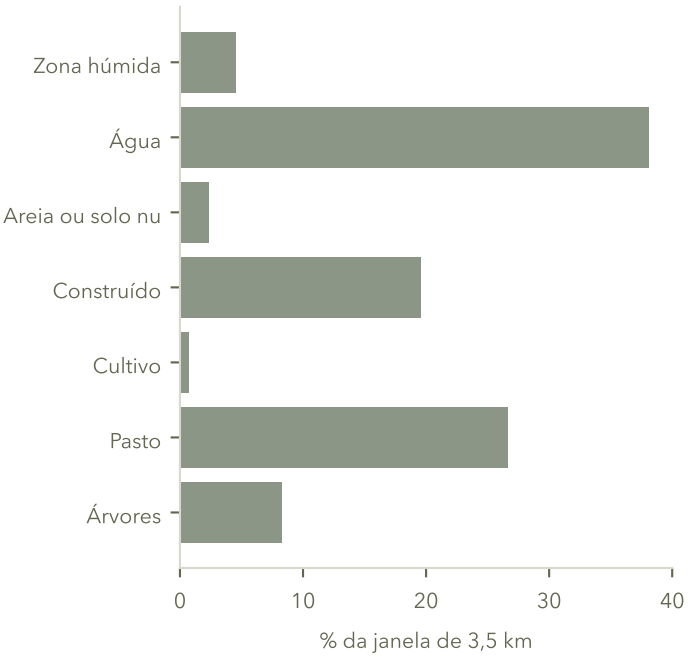
Diferença superfície menos chão estimado







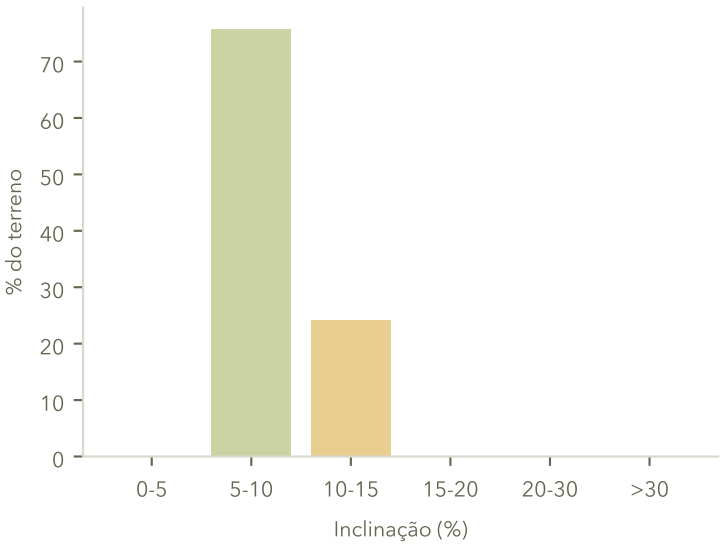
## Ocupação do solo à volta (ESA WorldCover 2021)




Dentro do terreno a vegetação é pasto 44 %, construído 29 %, árvores 26 %. Altura média das árvores 1 m, 90 % abaixo de 2 m. O satélite vê o topo das árvores, por isso a superfície está 0,7 m acima do chão estimado, em média. A forma do terreno, declives e cristas, muda pouco com esta correcção, as cotas absolutas mudam.

# DECLIVES

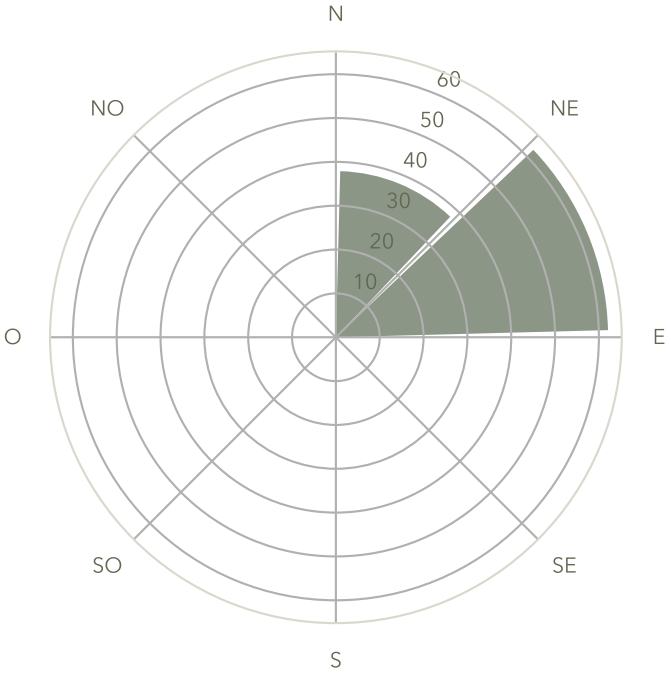



Inclinação média 9 %, máxima 14 %. Até 5 %: implantação simples. 5 a 15 %: plataformas curtas e muros baixos. 15 a 30 %: casas em socalcos, mais custo. Acima de 30 %: evitar construir, risco de erosão na duna. 100 % do terreno está até 15 %, 0 % acima de 30 %.

# ORIENTAÇÃO E SOL

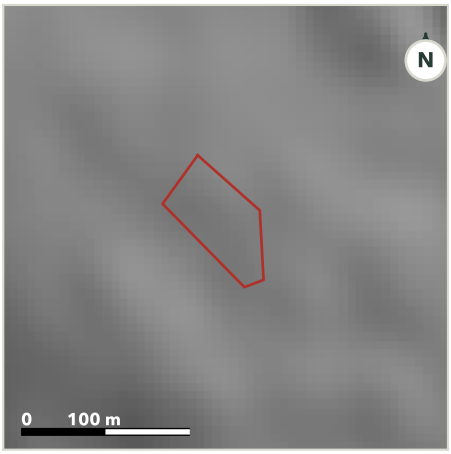
Para onde as encostas viram (% da área)



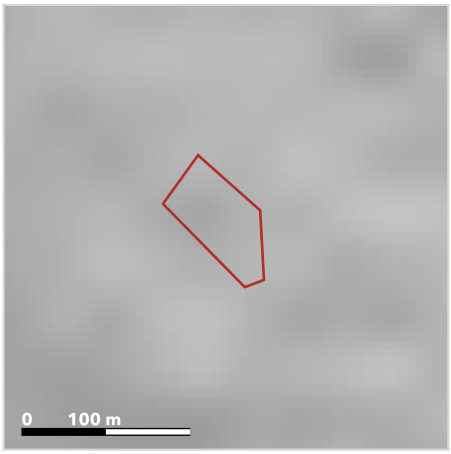

A maior parte do terreno vira para nordeste. No hemisfério sul as encostas viradas a norte recebem mais sol no inverno. O mar fica a nordeste: as moradias viradas ao mar têm o sol da manhã na fachada principal.

Sombra do relevo, sem árvores nem edifícios

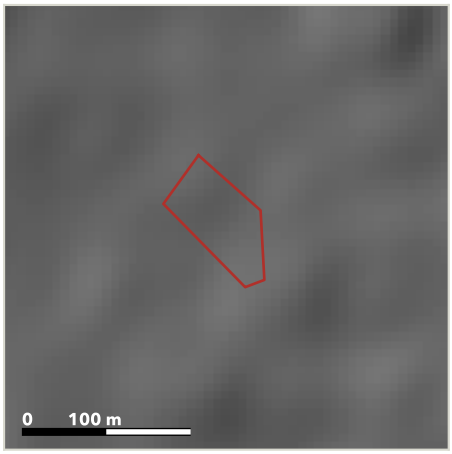
Inverno 21/6, 9 h, sol a 24°



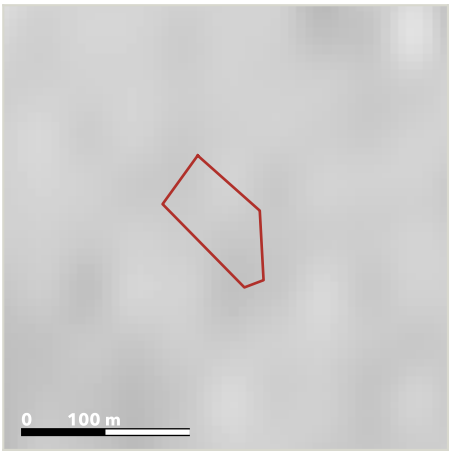

Inverno, 12 h, sol a 41°



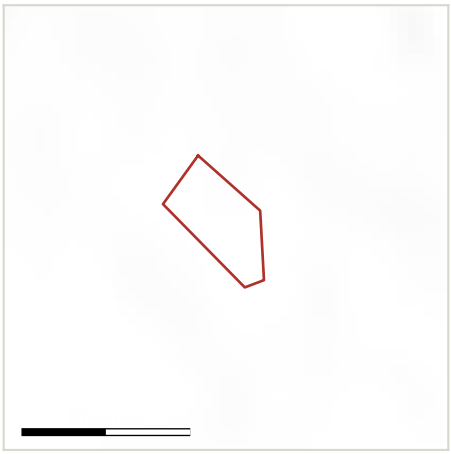

Inverno, 15 h, sol a 24°



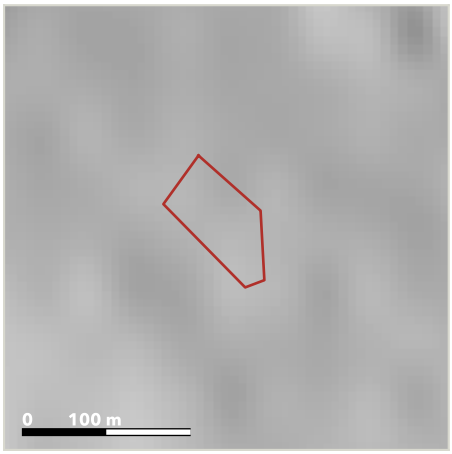

Verão 21/12, 9 h, sol a 49°




Verão, 12 h, sol a 87°



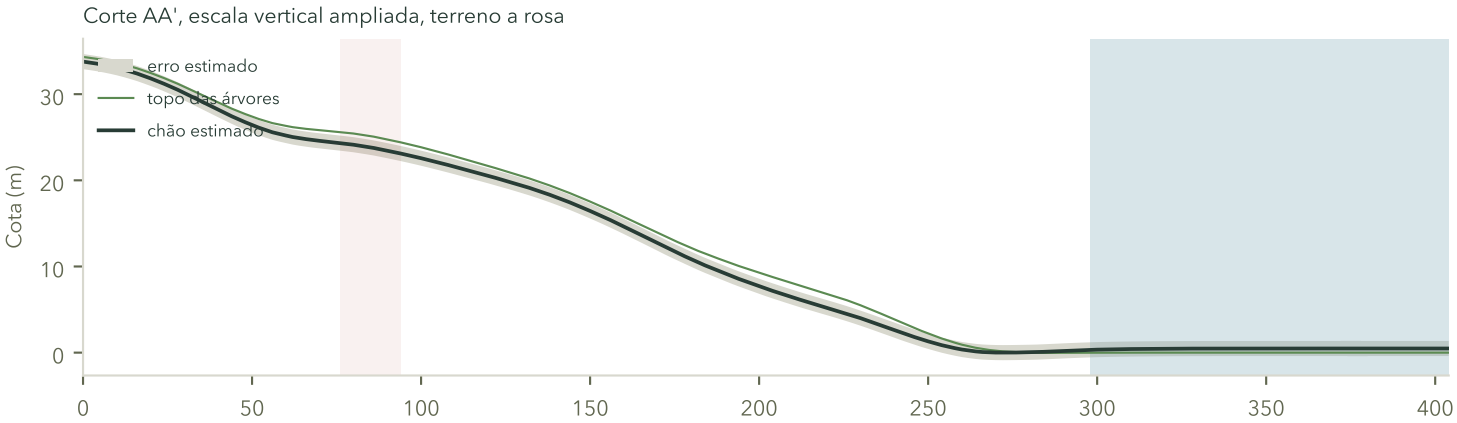
Verão, 15 h, sol a 49°

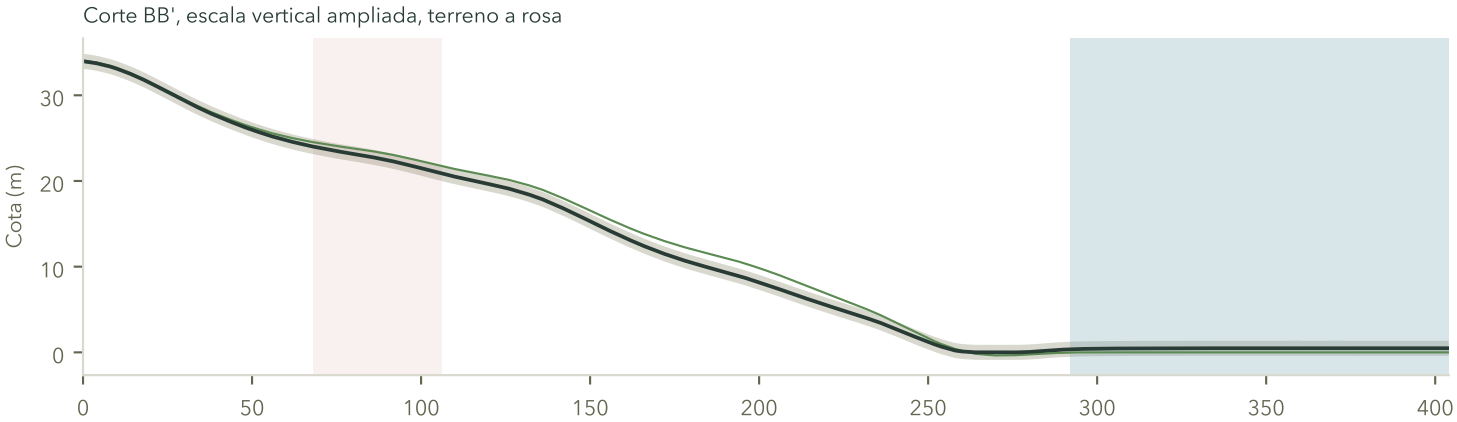


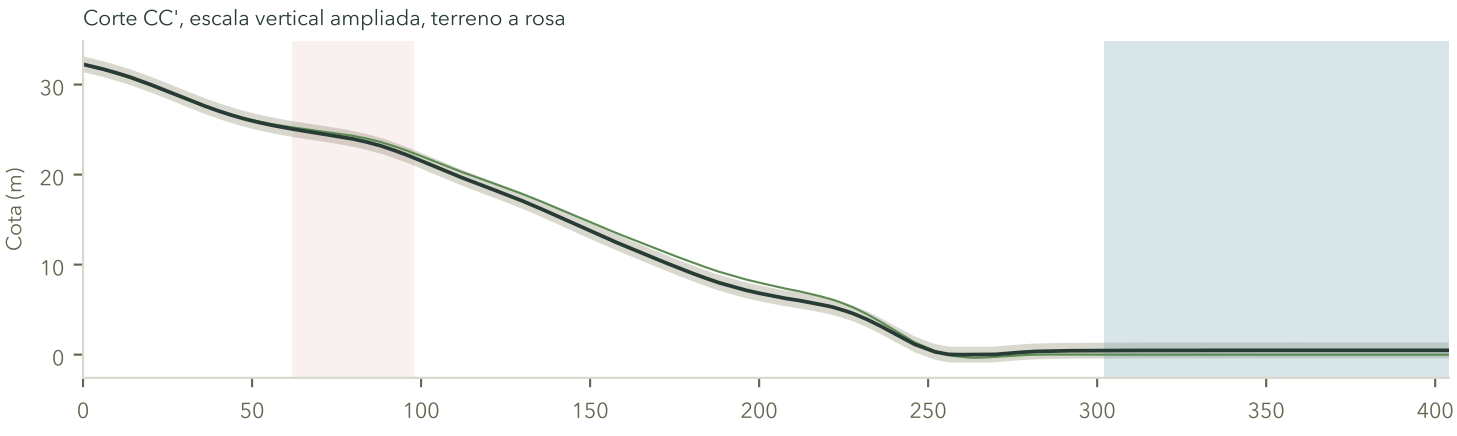
# CORTES DO TERRENO AO MAR



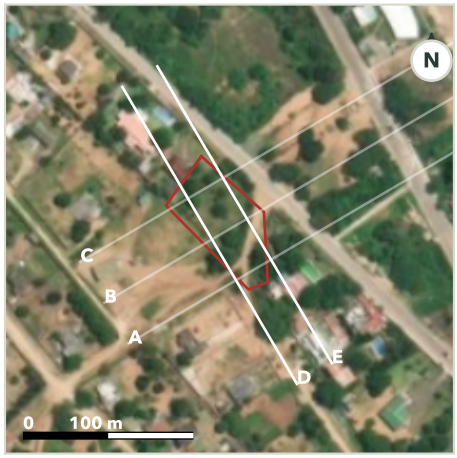

Cortes da via para o mar, prolongados até à água. A faixa cinzenta é o erro estimado (± 0,9 m). A linha verde é o topo das árvores medido pelo satélite. No corte B a crista está a 34 m, a -68 m do início do terreno. A crista fica dentro do terreno.

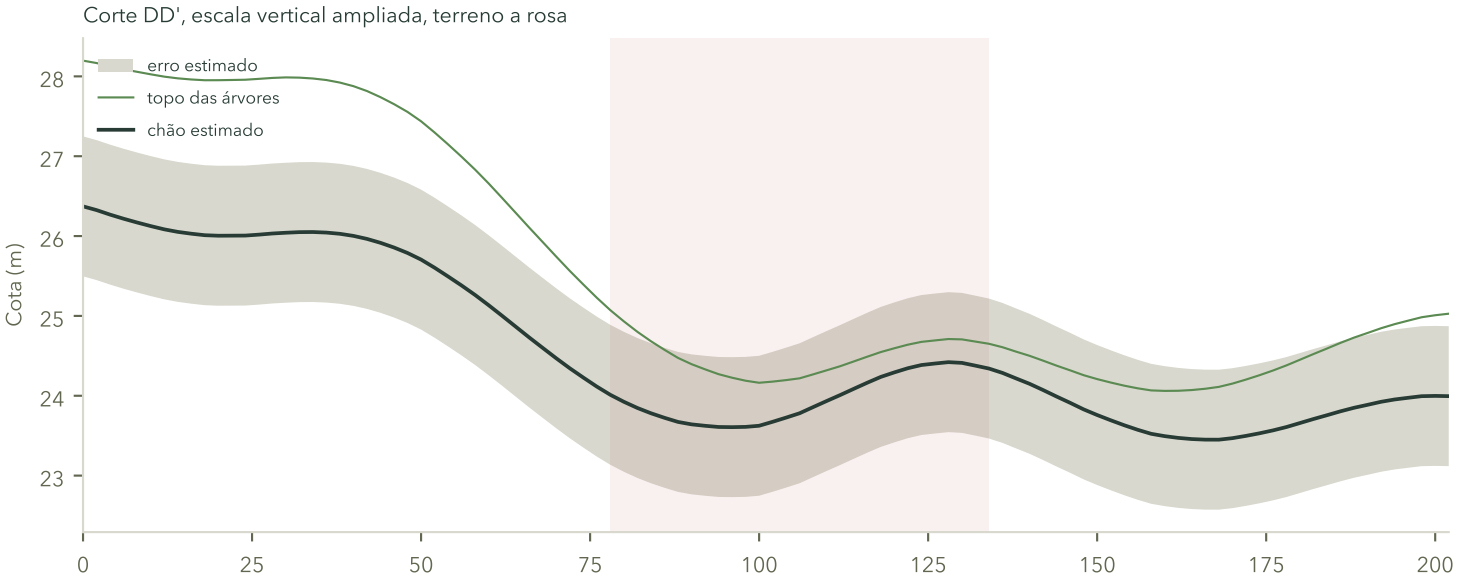


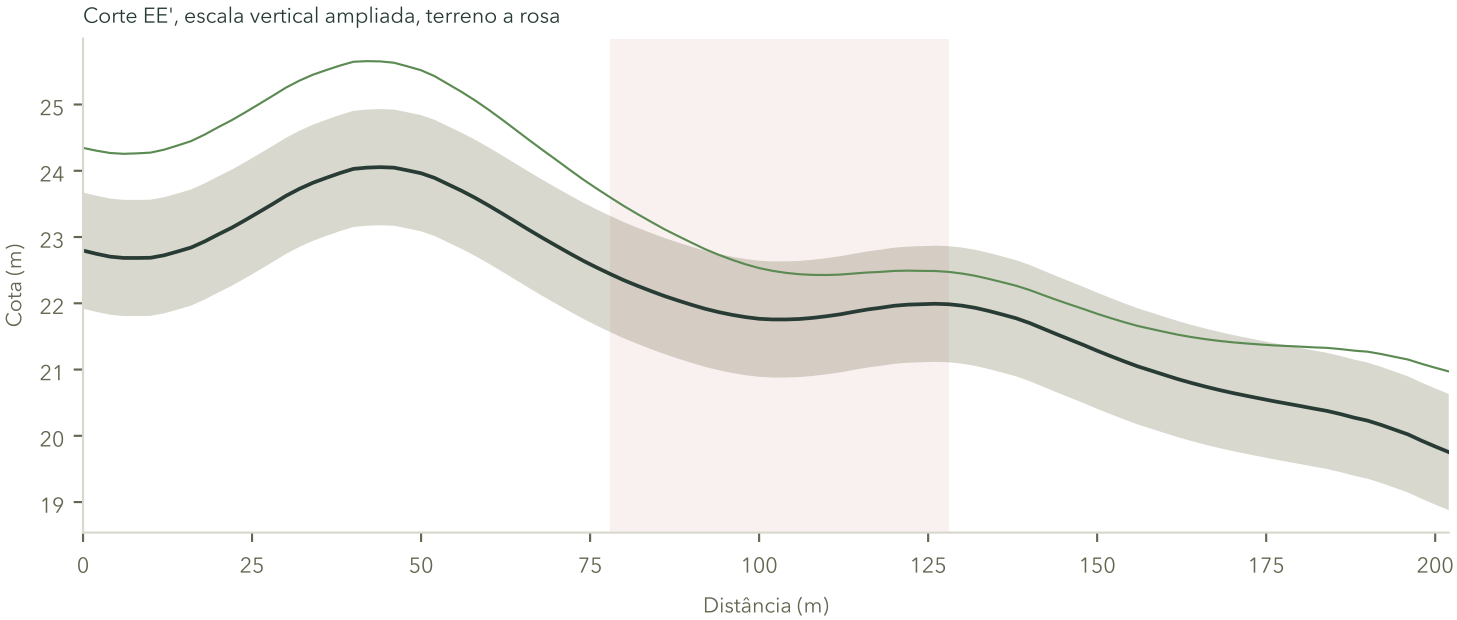



# CORTES DO TERRENO TRANSVERSAIS

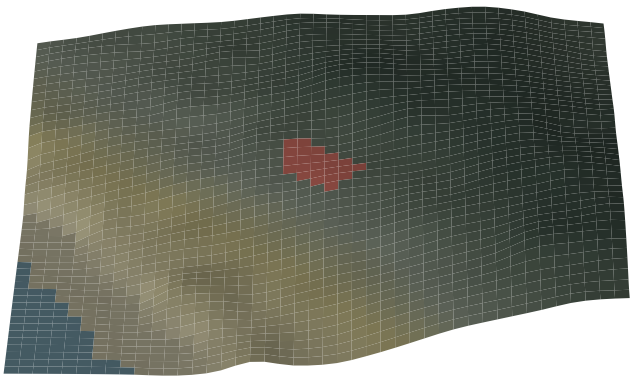


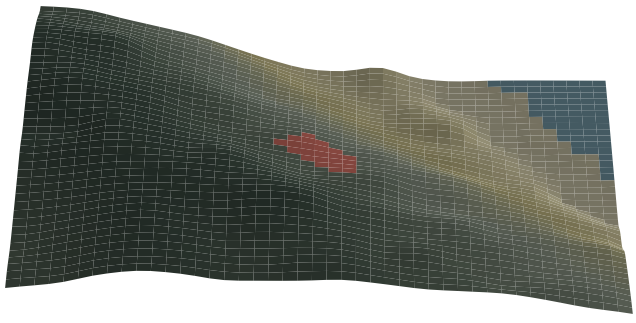



# VISTA 3D DO RELEVO

Visto do lado da via



Visto do lado do mar



Terreno a vermelho, mar a azul, exagero vertical 2×.

# ESCOAMENTO DE ÁGUAS




Linhas de água por onde a chuva corre à superfície, com bacia acima de 2000 m². Zonas azul-escuras são depressões onde a água pode acumular. Não há linhas de água fortes dentro do terreno: a chuva espalha-se pela encosta. Areia de duna infiltra depressa: escoamento real só em chuva forte. Não pôr moradias nas linhas de água marcadas, nem no fundo das depressões.

# VISTA DE MAR

Rés do chão, olhos a 1,7 m, sem árvores: 100 % vê




Rés do chão, olhos a 1,7 m, com as árvores de fora do terreno: 100 % vê




1.º andar, olhos a 4,8 m, sem árvores: 100 % vê




1.º andar, olhos a 4,8 m, com as árvores de fora do terreno: 100 % vê




Cobertura, olhos a 7,8 m, sem árvores: 100 % vê




Cobertura, olhos a 7,8 m, com as árvores de fora do terreno: 100 % vê




Cor = largura de mar visível em graus, de 0 (nada) a 90. A coluna da direita conta com a mata fora do terreno, que não controlamos. As árvores dentro do terreno contam como cortadas no sítio da moradia. Isto confirma ou corrige o número de moradias com vista do planeador.

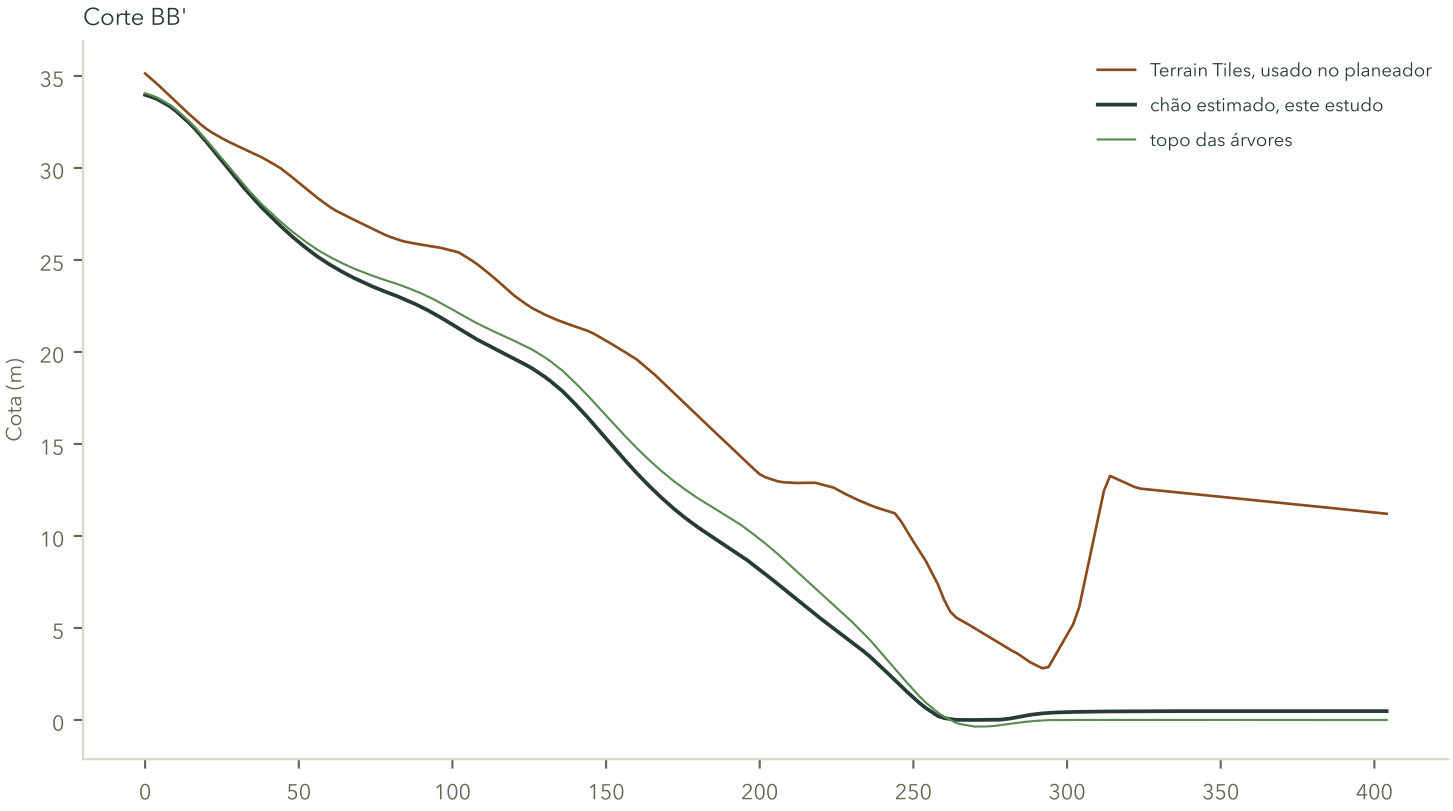
# ZONAS DE IMPLANTAÇÃO




- Boa: até 15 %, vê o mar: 87 %
- Possível: até 15 % sem vista, ou 15 a 30 %: 13 %
- Difícil: 30 a 45 %: 0 %
- Evitar: acima de 45 % ou linha de água: 0 %
- Faixa de 100 m da linha de água, confirmar regras: 0 %

A faixa de 100 m é medida da linha de água do satélite, não da linha da preia-mar. A Lei de Terras de Moçambique tem uma faixa de protecção parcial na orla marítima: confirmar a medida e o que se pode fazer nela com um advogado antes de vender lotes nessa zona.

# COMPARAÇÃO COM O PLANEADOR




| | Planeador | Este estudo |
|---|---|---|
| Cota mínima no terreno | 24 m | 21 m |
| Cota máxima no terreno | 28 m | 25 m |
| Inclinação média | 8 % | 9 % |
| Erro contra o laser | 4,0 m | 0,9 m |

O planeador usa os Terrain Tiles, que aqui estão em média 1,4 m acima do chão e com mais erro. O terreno estimado deste estudo é a melhor base gratuita: pode substituir as cotas do planeador para esta zona.

# LIMITES E PRÓXIMO PASSO

Erro de cerca de ± 0,9 m nas cotas, testado contra o laser da NASA. A forma do terreno é fiável, cotas ao metro não são.

Células de 30 m na origem. Muros, taludes e caminhos com menos de 30 m de largura não aparecem. As curvas de 2 m são interpoladas.

Nenhum ponto laser dentro do terreno. A correcção vem da mata à volta, que é do mesmo tipo.

A linha de água é do satélite de 2021 e muda com a maré e a erosão da duna.

Para projecto: levantamento topográfico com GPS RTK, ou drone com LiDAR, que vê o chão debaixo das árvores. Pedir curvas de 0,5 m, pontos cotados de 10 em 10 m, árvores de mais de 30 cm de tronco, caminhos existentes e linha da preia-mar.

Entregar ao topógrafo os ficheiros curvas_2m.dxf e terreno_estimado_5m.tif deste estudo, para ele ver a zona antes de ir ao terreno.

## Fontes usadas neste estudo

**Copernicus DEM GLO-30** — Licença Copernicus DEM, uso livre com atribuição
ESA e Airbus, Programa Copernicus da União Europeia. Base de todas as cotas, corrigida com o laser e a altura das árvores.
https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/

**NASA ICESat-2 ATL08** — Dados NASA, uso livre
NASA, distribuído pelo NSIDC, lido com o SlideRule da Universidade de Washington. Chão real para medir o erro de cada fonte e corrigir o Copernicus.
https://nsidc.org/data/atl08

**Altura da vegetação 1 m, Meta e WRI** — CC BY 4.0
Meta (Data for Good) e World Resources Institute. Correcção das cotas e mapa da altura das árvores.
https://registry.opendata.aws/dataforgood-fb-forests/

**ESA WorldCover 2021** — CC BY 4.0
Agência Espacial Europeia. Linha de água, distância ao mar e ocupação do solo.
https://esa-worldcover.org

**Terrain Tiles** — Uso livre, atribuições por fonte
Mapzen e Tilezen, alojado no AWS Open Data. Só para comparar com o planeador. Não entra no terreno estimado.
https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/

**Esri World Imagery** — Termos de uso Esri
Esri, Maxar, Earthstar Geographics. Fundo dos mapas e textura da vista 3D, só para ver. Não entra nas contas.
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9

**Geoide EGM2008** — Domínio público
NGA dos EUA, servido pela rede PROJ. Converte as alturas do laser em altitudes, comparáveis com o Copernicus.
https://cdn.proj.org

Versão interactiva: estudo_topografico.html na mesma pasta. Gerado em 07/11/2026.